

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR
POSTTEST 7



Informatika A2'24
Triya Khairun Nisa
2409106038

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2024

PEMBAHASAN

1.1 LATAR BELAKANG

Post-test ini membahas mengenai pembuatan program untuk melakukan manajemen komik webtoon indonesia dengan operasi CRUD yang disertai dengan sistem registrasi, *login*, *password*, dan *role* menggunakan fungsi. Berikut soal dan beberapa ketentuannya, yakni:

Lanjutkan program yang telah kalian buat pada Posttest 6, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Buat 3 fungsi dengan dan tanpa parameter
- Buat 2 prosedur
- Gunakan minimal 3 variable global dan 5 variable lokal

Buat juga flowchart dari program yang kalian buat

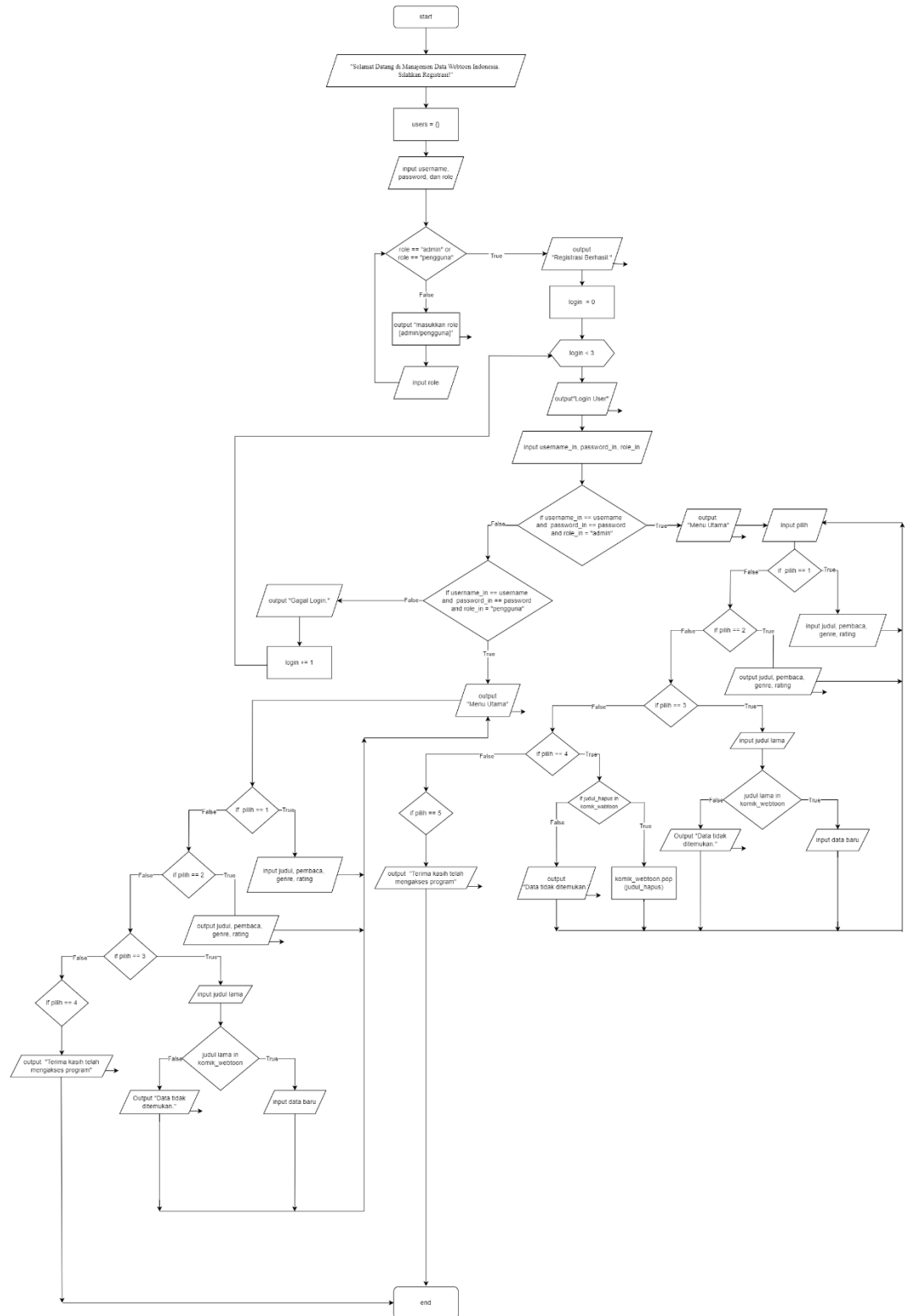
Point +:

- Menggunakan fungsi rekursif
- Error Handling

Pembuatan *flowchart* hampir sama dengan *flowchart* pada *post test* sebelumnya, hanya saja ada sedikit perbaikan. Pertama, algoritma dibuat terlebih dahulu menggunakan draw.io. Dimulai dengan membentuk *dictionary* untuk *users*, *dictionary* ini akan terisi dengan data *users* setelah memasukkan (*input*) data yang berisi *username*, *password*, dan *role*. Role untuk *user* akan berperan penting dalam menentukan fitur-fitur yang dapat digunakan oleh *user*. Pada *role* 'admin' akan tersedia 5 fitur, yakni menambah data, membaca data, mengubah data, menghapus data, dan keluar. Akan tetapi, pada *role* 'Pengguna', *user* hanya dapat mengakses 4 fitur, yakni menambah data, membaca data, mengubah data, dan keluar. Perubahan hanya dilakukan pada beberapa bagian, yakni penyesuaian garis dan penyesuaian pada beberapa variabel.

Selanjutnya, *coding* dilakukan di Vscode dengan bahasa Python. Dalam *post test* kali ini, program dibuat menggunakan fungsi *def* membentuk suatu fungsi atau prosedur. Pada dasarnya isi coding masih sama dengan sebelumnya. Namun, dilakukan penyesuaian variabel dan parameter agar program dapat menjalankan fungsi sesuai perintah. Secara umum, setiap langkah pengerjaan menyesuaikan dengan *flowchart* yang telah dibuat. Pada tahapan awal, *user* akan diminta untuk melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi data seperti pada flowchart. Setelah data terisi, program akan menampilkan tampilan menu sesuai dengan *role* yang diambil. Pada program ini, *user* akan diberitahu atau diperintahkan oleh program untuk mengulang program ketika ditemukan data yang tidak sesuai. Selain itu, *user* dapat mengakses opsi menu secara berulang-ulang selama ia tidak menutup program.

1.2 FLOWCHART



1.3 SCREENSHOT CODINGAN

```
1  def salam():
2      print("""
3          =====
4          | Selamat Datang di Manajemen Data Webtoon Indonesia |
5          |              Silahkan Registrasi!              |
6          =====
7      """)
8  salam()
9
10 users={}
11
12 username = input("Masukkan username: ")
13 password = input("Masukkan password: ")
14 role = input("Masukkan role (admin/pengguna): ")
15
16 def data_user(username, password, role):
17     while True:
18         if role == "admin" or role == "pengguna":
19             users.update({'username' : username,
20                           'password' : password,
21                           'role' : role})
22             print("Registrasi berhasil!")
23             break
24         else:
25             print("Pilih role antara admin atau pengguna.")
26             role = input("Masukkan role [admin/pengguna]: ")
27             users.update({'role' : role})
28
29 def Login_user(Login=0):
30     if Login >= 3:
31         print("Terlalu banyak percobaan. Program akan keluar.")
32         exit()
33
34     print("===== Login User =====")
35     username_in = input("Masukkan Username: ")
36     password_in = input("Masukkan Password: ")
37     role_in = input("Masukkan role (admin/pengguna): ")
38
39     if username_in == username and password_in == password and role_in == "admin":
40         show_menu_admin()
41         return True
42     elif username_in == username and password_in == password and role_in == "pengguna":
43         show_menu_pengguna()
44         return True
45     else:
46         print("Gagal login.")
47         return Login_user(Login + 1)
48
49
50 komik_webtoon = {}
51
52 def tambah_data():
53     judul = input("Judul Webtoon: ")
54     pembaca = input("Jumlah Pembaca: ")
55     genre = input("Genre: ")
56     rating = input("Rating: ")
57     komik_webtoon[judul] = {
58         'Pembaca': pembaca,
59         'Genre': genre,
60         'Rating': rating
61     }
62
```

```

63 def tampil_data():
64     if komik_webtoon:
65         for judul, data in komik_webtoon.items():
66             print(f"{judul}: {data}")
67     else:
68         print("Tidak ada data untuk ditampilkan.")
69
70 def update_data():
71     judul_lama = input("Judul Webtoon lama: ")
72     if judul_lama in komik_webtoon:
73         pembaca_baru = input("Masukkan jumlah pembaca baru: ")
74         genre_baru = input("Masukkan genre baru: ")
75         rating_baru = input("Masukkan rating baru: ")
76         komik_webtoon[judul_lama] = {
77             'Pembaca': pembaca_baru,
78             'Genre': genre_baru,
79             'Rating': rating_baru
80         }
81         print(f"Data {judul_lama} berhasil diubah.")
82     else:
83         print("Data tidak valid.")
84
85
86 def hapus_data():
87     judul_hapus = input("Masukkan judul yang ingin dihapus: ")
88     if judul_hapus in komik_webtoon:
89         komik_webtoon.pop(judul_hapus)
90         print(f"Data {judul_hapus} berhasil dihapus.")
91     else:
92         print("Data tidak valid.")
93
94 def end_data():
95     print("Terima kasih telah mengunjungi Manajemen Data Komik Webtoon Indonesia")
96     exit()
97
98
99 def show_menu_admin():
100     print("""
101     =====
102     [      MANAJEMEN DATA KOMIK WEBTOON INDONESIA      ]
103     =====
104     [1. TAMBAH DATA                                     ]
105     [2. TAMPILKAN DATA                                  ]
106     [3. UBAH DATA                                       ]
107     [4. HAPUS DATA                                     ]
108     [5. KELUAR                                           ]
109     =====
110     """)
111     while True:
112         try:
113             pilihan = int(input("PILIH: "))
114             if pilihan == 1:
115                 tambah_data()
116             elif pilihan == 2:
117                 tampil_data()
118             elif pilihan == 3:
119                 update_data()
120             elif pilihan == 4:
121                 hapus_data()
122             elif pilihan == 5:
123                 end_data()
124         except ValueError:
125             print("Pilihan tidak valid. Pilih angka 1/2/3/4/5")
126
127

```

```

127
128 def show_menu_pengguna():
129     print("""
130     =====
131     [      MANAJEMEN DATA KOMIK WEBTOON INDONESIA      ]
132     =====
133     [1. TAMBAH DATA                                     ]
134     [2. TAMPILKAN DATA                                  ]
135     [3. UBAH DATA                                       ]
136     [4. HAPUS DATA                                      ]
137     [5. KELUAR                                           ]
138     =====
139     """)
140     while True:
141         try:
142             pilihan = int(input("PILIH: "))
143             if pilihan == 1:
144                 tambah_data()
145             elif pilihan == 2:
146                 tampil_data()
147             elif pilihan == 3:
148                 update_data()
149             elif pilihan == 4:
150                 end_data()
151         except ValueError:
152             print("Pilihan tidak valid. Pilih angka 1/2/3/4/5")
153
154     while True:
155         data_user(username, password, role)
156         login_user()

```

```
=====
| Selamat Datang di Manajemen Data Webtoon Indonesia |
|           Silahkan Registrasi!                   |
=====

Masukkan username: triya
Masukkan password: 12
Masukkan role (admin/pengguna): admin
Registrasi berhasil!

=====  
Login User =====  
Masukkan Username: triya  
Masukkan Password: 12  
Masukkan role (admin/pengguna): admin

=====
[    MANAJEMEN DATA KOMIK WEBTOON INDONESIA      ]
=====
[1.] TAMBAH DATA                                     ]  
[2.] TAMPILKAN DATA                                 ]  
[3.] UBAH DATA                                       ]  
[4.] HAPUS DATA                                      ]  
[5.] KELUAR                                           ]  
=====


PILTH: 1
Judul Webtoon: WEE!!!
Jumlah Pembaca: 316HT
Genre: Comedy
Rating: 9,9
PILTH: 2
WEEE!!!: {'Pembaca': '316HT', 'Genre': 'Comedy', 'Rating': '9,9'}
PILTH: 3
Judul Webtoon lama: WEE!!!
Masukkan jumlah pembaca baru: 316JT
Masukkan genre baru: Slice Of Life
Masukkan rating baru: 10
Data WEE!!!! berhasil diubah.


PILTH: 2
WEEE!!!: {'Pembaca': '316JT', 'Genre': 'Slice Of Life', 'Rating': '10'}
PILTH: 4
Masukkan judul yang ingin dihapus: WEE!!!
Data WEE!!!! berhasil dihapus.
PILTH: 2
Tidak ada data untuk ditampilkan.
PILTH: 5
Terima kasih telah mengunjungi Manajemen Data Komik Webtoon Indonesia
PS C:\Users\triya>
```

```
TERMINAL

=====
Masukkan username: kokomi
Masukkan password: 38
Masukkan role (admin/pengguna): pengguna
Registrasi berhasil!
===== Login User =====
Masukkan Username: kokomi
Masukkan Password: 38
Masukkan role (admin/pengguna): pengguna
=====
[ MANAJEMEN DATA KOMIK WEBTOON INDONESIA ]
=====
[1. TAMBAH DATA ]
[2. TAMPILKAN DATA ]
[3. UBAH DATA ]
[4. HAPUS DATA ]
[5. KELUAR ]
=====

PILIH: 1
Judul Webtoon: Creep
Jumlah Pembaca: 110JT
Genre: Horror
Rating: 9,70
PILIH: 2
Creep: {'Pembaca': '110JT', 'Genre': 'Horror', 'Rating': '9,70'}
PILIH: 3
Judul Webtoon lama: Creep
Masukkan jumlah pembaca baru: 110,3JT
Masukkan genre baru: Horror
Masukkan rating baru: 9,8
Data Creep berhasil diubah.
PILIH: 2
Creep: {'Pembaca': '110,3JT', 'Genre': 'Horror', 'Rating': '9,8'}
PILIH: 4
Terima kasih telah mengunjungi Manajemen Data Komik Webtoon Indonesia
```